

钱学森与中国系统工程学会

顾基发, 陈光亚, 汪寿阳

(中国系统工程学会, 北京 100190)

1 中国系统工程学会成立前期

1978年9月27日,钱学森、许国志、王寿云在《文汇报》发表了“组织管理的技术—系统工程”的文章^[1],这篇文章对促进系统工程和系统科学在中国的繁荣和发展产生的影响极大.由此,普及推广、学习应用、深入研究系统工程的高潮在全国掀起,我国系统工程进入了迅速发展阶段.其实,这篇文章发表之前钱老和一些先行者早就在推动系统工程这门学科在中国的发展.早在1956年,钱学森就与许国志在中国推动运筹学的研究与应用.1957年中科院力学所成立了中国第一个运筹室,招进了第一批由3个搞数学、3个搞经济和3个搞电子工程的交叉科学似的队伍.除了推行国际上通行的运筹学的理论研究和应用外,坚持了运筹学在国民经济计划方面应用和在工业中推行质量管理,特别前者完全体现了我国计划经济特色.由于钱学森的支持,使我国运筹学以至后来的系统工程始终关注着在经济系统和工业系统中的应用.1958年起钱学森工作的重心转向导弹、航天事业,他仍不忘运筹学在导弹和军事方面的应用.他在我国导弹刚处于研发阶段就想到了导弹的作战和使用,成立了作战处,并派作战处的同志到力学所运筹室去进修.作战处中就有后来成为他的秘书和系统工程事业的重要推动者王寿云.后来由于新型号导弹不断研制成功需要进行大量试验和导弹的可靠性与精度试验,从而在航天部组建了705所,1965年搞运筹学的顾基发被钱学森从数学所借去作为专家工作了3年.在上世纪60年代初,钱学森又支持关肇直在数学所建立了控制论室,与航天部门建立了紧密合作关系,并由航天部门的宋健担任室副主任.更重要的是在航天部门为了更好地管理导弹的研制、生产和试验,既使用了系

统工程的重要技术——计划协调技术,又在组织上采用总体设计部的有效组织形式使我国导弹的研制、生产始终保持高效、协调.另一件值得提出的事是1978年在后来的中央军委副主席刘华清的支持下曾在各军兵种间抽取了一部分同志集中起来搞了一个反坦克武器系统分析小组,组长是军事科学院的朱松春,负责刘华清和小组间联系的是他的秘书刘小江(后来成为海军副司令).这是我军第一次跨兵种、跨单位用系统分析思想进行项目的研究和管理,为我国系统工程的队伍作了一次很好的演练.更值得一提的是,其实在中国系统工程学会筹备时的秘书组成员,除了顾基发、王寿云外有朱松春、吴洪鳌等几乎全出于这个小组,而且王寿云、顾基发两位也与这个小组保持了密切的联系.需要提到的是后来的中央军委副主席、国防部长曹刚川当时也是这个小组成员.这个组的很多工作得到了钱学森的支持,在向国内正式打出学科牌子时,朱松春和顾基发等曾和他探讨过使用系统分析还是系统工程好,最后由钱学森拍板采用了系统工程的名词,既有别于太倾向土木工程、电子工程等工程味的系统工程,又区别于社会科学的太偏于分析的含意.最后钱学森等在《文汇报》上正式定名系统工程和界定其主要内容.

1979年10月11—17日北京系统工程学术讨论会在北京京西宾馆举行,会议由国防科委发起,联合中国科学院、教育部、中国社会科学院、各工业部门、总参、总后、各军兵种、军事科学院等单位共同召开.在这次大会上钱学森、关肇直、许国志、宋健、张钟俊、李国平、刘豹、陈珽、刘源张等21位专家发起倡议成立全国的系统工程学术团体,并组建中国系统工程学会筹委会.我们不应忘了那个实力很强的秘书组在学会成立前后所作出的贡献,而他们也正是受到了钱学森的指导^[2].原来中国系统工程学会

收稿日期:2011-11-07

作者简介:顾基发(1935—),男,研究员.研究方向:运筹学、系统科学. E-mail:jfgu@amss.ac.cn

曾设想挂靠在国防科工委,由于军方认为他们出面领导有不少地方上同志参加的学会,其工作有不便之处,于是钱学森又找了关肇直希望挂靠在中科院数学所,关肇直认为数学所作为挂靠单位有诸多不便,正好当时关肇直、许国志、吴文俊等正在筹建中科院系统科学所,钱学森又满腔热情地支持了中科院系统科学所的建立。上世纪70年代末至80年代初筹划并创建了中国科学院系统科学研究所,中国系统工程学会也就顺理成章地挂靠在系统科学研究所。1980年9月12日中国科协批准成立中国系统工程学会,作为系统科学研究所的所长关肇直也就成了第一届理事长,副所长许国志成了秘书长。

1980年春中央人民广播电台举办系统工程系列普及讲座,钱学森、关肇直、许国志、吴文俊、宋健、薛葆鼎等一批学者参加主讲。同年10月由中央电视台和中国科协组织、中国系统工程学会、中国自动化学会等组织了45讲的“系统工程普及讲座”,钱学森、许国志、郑维敏、顾基发、王寿云等参加了讲座。当时印刷的电视教材发行量达到了16万册,为我国工程工程的推广普及拉开了序幕。

2 中国系统工程学会成立后

自1980年11月18日中国系统工程学会成立以来钱学森一直担任着学会名誉理事长。钱学森一直关心和支持学会工作,多次参加学会组织的大会和一系列座谈会。

2.1 在1980~1989年初钱学森亲自参加系统工程学会有关活动并作讲话

1980年学会在北京的海军大院成立大会上他作了“系统科学体系”的报告,在闭幕会上就“进一步开展系统工作问题”作了重要讲话。

1980年中国系统工程学会早期刊物《系统工程与科学管理》出版。钱学森、张钟俊、宋健等为刊物撰写文章^[3]。

1981年3月《系统工程与科学管理》改名为《系统工程理论与实践》,期刊的名称都是钱学森亲自定下来的。创刊号为中国系统工程学会成立大会专辑,刊载钱学森、马洪、薛葆鼎、陈立、李国平、张钟俊、刘源张、罗沛霖等著名学者的文章。

1982年1月19日,中国系统工程学会首次在北京举办新春学术座谈会,钱学森到会并作了“建立系统科学体系”的报告。

1983年3月8日中国系统工程学会第二次在

北京举办新春学术座谈会钱学森到会并指出“要把系统工程应用到社会”,要建立社会系统工程,发展社会科学技术;还指出“要发展系统科学,特别是建立系统学”。关于建立系统学他不断吸取国际上的相关新兴学科成果来充实,又不断提出来与大家共享。

1980年向我们提到贝塔朗非的“一般系统论”、普里戈金的“耗散结构”、哈肯的“协同学”,1981年又提到爱根的“超循环理论”,1982年谈到“奇异吸引子理论”,1983年又增加了威尔逊的临界态理论,并提到威尔逊所使用的重整化群的理论。

1984年2月7日,学会新春学术座谈会在北京召开,钱学森到会着重讲了3个问题:一是团结问题,二是谈到新的技术革命的挑战,三是希望把系统工程用到经济结构问题上,用到国家规模问题上,即社会系统工程^[4]。

1985年2月9日,新春学术座谈会在北京科学会堂召开,钱学森到会讲话指出系统工程在国民经济建设中大有可为,定量和建模十分重要;又提出“人体系统是一个复杂的巨系统,传统的中医可与现代科学技术结合起来”,“发展系统科学,建立系统理论十分重要,理论可给人们预见性,团结各方面同志共同推进系统科学”。

1985年3月4日,钱学森参加了军事系统委员会的“全军首届作战模拟经验交流会”并作讲话。

1985年4月26日,他参加了由中国系统工程学会和中国政法大学等召开的全国首次法制系统科学讨论会,并作了“现代科学技术与法学和法制建设”报告。

1986年1月7日,由钱学森亲自倡导和领导的我国第一个“系统学讨论班”科学活动在航天部710所正式开班,钱学森为讨论班讲了第一讲,题为“为什么要创立和研究系统学”。1986年1月29日,中国系统工程学会新春学术座谈会钱学森到会讲话指出:“虽然系统工程在某些领域取得了成效,但还有很多领域还没有开展应用,学会应该在应用和理论两条战线开展工作,并阐明建立系统学的重要意义。”

1986年6月23—27日,中国科协第三次全国代表大会召开,在选举科协委员时要求每个委员必须填上来自哪个学会,一般委员都比较好填,只有钱学森曾是多个学会的名誉理事长,最后征询他本人意见,他要求填写中国系统工程学会,可见他对中国系统工程学会情有独钟。

1987年2月7日,新春学术座谈会钱学森到会,他介绍了系统学讨论班中取得的系统学研究收获及体会。

1989年2月21日,中国系统工程学会新春学术座谈会钱学森到会,在谈到学会性质、任务时,他说我们不仅研究系统工程,而且要包括整个系统科学的研究,从工程到直接为工程服务的技术科学以至系统科学的基础科学——系统学,要重视实际应用又必须重视理论工作。这个抓两头的观点是他多次的嘱咐。他又说我们对外国人不要迷信、不要盲从,但也不要关起门来干,要站得比他们高一点,要吸取人家好的东西,中心是为我所用。这些观点也反映在他对圣塔菲研究所工作的评价以及对国外荟萃分析(meta-analysis)的评价上,并且最后形成高于他们的综合集成(meta-synthesis)。

2.2 1989年后减少直接参加中国系统工程学会的会议但仍然非常关注学会的活动

1989年12月9日,在中国系统工程学会的一次常务理事会上于景元传达了中央领导接见钱学森时谈到有关系统工程问题的讲话精神,使大家备受鼓舞。

1991年2月,学会新春座谈会,虽然钱学森没能到现场但委托王寿云传达了他的意见:“希望大家多研究如何把系统工程搞得更活和有一个新的提高和发展。”事实上,正是在那一二年钱学森提出了开放复杂巨系统和从定性到定量综合集成方法论,为我国系统工程走上新台阶带了一个好头。

在1993年10月31日的人-机-环境系统工程专业委员会成立会上,钱学森发了贺信。

1994年10月10—13日,由中国科协组织主办,中国铁道学会、中国地理学会、中国公路学会、中国系统工程学会等9个学会及西部地区6个省区科协联合举办的中国西部交通发展战略研讨会在兰州举行。这是根据钱学森同志1993年3月给中国地理学会前秘书长的信中提出的关于西部地区交通建设发展问题的建议而召开的。

1994年11月13日,钱学森致信许国志:“毛泽东主席1956年就指出,‘在自然科学方面,我们也要做独创性的努力,并且要用近代外国的科学知识和科学方法来整理中国的科学遗产,直到形成中国自己的学派’。我们中国人在系统科学不是这样干的吗?从外国50年代初的operational research到运筹学,从运筹学、信息论到系统工程,到系统科学,形成系统科学的3个层次,概括为系统论,最后上升到

马克思主义哲学,又引用中国古代整体观,创立了开放复杂巨系统学、从定性到定量综合集成法、meta-synthesis、metasynthetic engineering等。您都参加了这些工作,有贡献!我们都在做毛主席要我们做的事,形成中国自己的学派!您和我都还要继续努力啊!”。

1994年11月16日,中国系统工程学会第八届年会上他作了书面发言“开创复杂巨系统的科学与技术”(见《创建系统学》,上海交通大学出版社,2007年1月第1版,194—195)。

1998年3月31日,国防科工委科技委主办的“军事系统工程研究发展20年报告会”在京举行,纪念钱学森提出建立与发展军事系统工程学科20周年。钱学森为会议发来了书面发言。国防科工委主任曹刚川作了“大力加强我军事系统工程、军事运筹学研究,迎接世界军事发展的挑战”的报告。

3 中国系统工程学会专门为钱学森举办的活动

3.1 钱学森80寿辰(1991)

1991年12月11日,在钱学森80大庆时,原来学会想为他庆贺寿辰,但他不同意。最后学会建议召开“钱学森系统科学与系统工程学术思想讨论会”,他同意了,而且亲临讨论会,还作了很长时间的讲话“用马克思主义哲学来指导系统科学的工作”^[5]。他谈到“工作成就实际上是我钱学森加大家的,是集体的”。他殷切希望“系统工程学会要登上一个新的台阶”。会议由中国系统工程学会、北京系统工程学会、中国科学院系统科学研究所联合主办,由副理事长汪应洛主持会议。会上许国志、王寿云、于景元、成平、高镇宁、顾基发等先后发言。

3.2 钱学森85寿辰(1996)

1996年11月,由许国志主编的《系统研究——祝贺钱学森同志85寿辰论文集》由浙江教育出版社出版^[6]。由罗沛霖写序,宋健、杨嘉墀、马宾等写了文章^[7]。许国志写了一首贺诗《望海潮》祝贺钱学森85寿辰:

燕京雄伟,钱塘秀丽;
江山代出才人。
百郡少年,千家学子;
弦歌绛帐生春。
赫赫大名闻。

有工程控制,纸贵如珍。
漫卷诗书,急随秋水到都门。

东风吹暖乾坤。
看人归故国,箭透飞云。
扫秃兔毫,磨凹玉砚,书成系统雄文。
星绕月华轮。
喜烛明、歌朗,糕美、花芬。
眉寿、文章、德业,三盏酒欣温。

1996年12月8日,在中国科协的支持下中国系统工程学会召开了“钱学森系统科学与系统工程学术思想讨论会”,顾基发理事长主持了会议,会上宋健作了“控制论与系统科学和中国的缘分”学术报告。大会发言的还有:罗沛森、马宾、成思危、于景元等学者,许国志院士朗诵了他为贺钱学森85寿辰而作的《望海潮》词。配合这次讨论会,浙江教育出版社和浙江科技出版社分别出版了《系统研究——祝贺钱学森85寿辰》、《开放的复杂巨系统》两书。

3.3 钱学森90寿辰(2001)

2001年12月3日,由中国系统工程学会和中国自动化学会联合召开的“钱学森学术思想报告会”,也是为了祝贺钱老的90寿辰。会议由中国自动化学会理事长戴汝为主持。作大会报告的有涂元季、于景元、戴汝为、伍绍祖、孙柏林等。郭雷和钱永刚也参加了本次报告会。报告会上还放映了两部记述钱学森学术思想及学术贡献的录制片和“两弹一星”研制过程中钱老做出的杰出贡献的回顾。报告会上还将钱学森所著《创建系统学》(2001年版)一书第一次与读者见面。中国系统工程学会原理事长许国志为该书写了“序”,并写了《水龙吟》诗一首——贺钱学森先生90华诞:

思如天马行空,真知灼见常相透。
工程智慧,厅称研讨,以人为首。
洞察毫微,纵观经纬,虑深谋久。
看新声时刻,凤骚先领,常三载,超前走。
素喜亲书函牍,几曾经,假他人手。
桐阳论学,春风满座,十年相守。
万卷胸中,千行笔底,有谁堪偶。
喜欣逢盛世,金樽玉酒,为先生寿。

3.4 钱学森95寿辰(2006)

2005年12月8日,中国系统工程学会、中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所和上海系统科学研究院联合在北京召开了“钱学森系统科

学思想报告会”。出席报告会的有汪浩、马宾、丁夏娃等。在报告会上有17位同志作了报告,成果报告还计划编辑成册,作为钱学森系统科学丛书之一出版。

为庆祝钱学森95华诞,中国系统工程学会与上海交通大学联合出版了一套《钱学森系统科学思想文库》丛书:《工程控制论》、《论系统工程》^[8]、《创建系统学》^[9]、《钱学森系统科学思想研究》,出版时间是2007年1月。

3.5 钱学森于2009年10月31日去世后学会的相关活动

a. 2009年11月1日清早,中国系统工程学会理事长陈光亚、秘书长汪寿阳及常务理事于景元前往钱学森家吊唁。11月2日顾基发等去钱学森家吊唁。2009年11月6日顾基发、许晓鸣等去八宝山公墓参加了追悼会。

b. 科技日报和中国系统工程学会、中科院系统科学研究所于2009年11月10日联合举办“纪念和缅怀钱学森先生”座谈会,深切悼念这位享誉海内外的人民科学家。会上丁夏娃、陈光亚、于景元、顾基发、汪寿阳、高小山、陈剑、柳克俊、李毓堂、孙宏才等发言^[10]。

c. 2009年12月9日中国系统工程学会组织系统科学与系统工程界专家座谈会,纪念和缅怀钱学森先生对我国系统科学与系统工程研究与发展所做的贡献。

3.6 纪念钱学森先生诞辰100周年(2011)

2011年4月1日,在中科院数学与系统科学研究院,纪念中国系统工程学会创始人钱学森诞辰100周年。系统工程界专家100余名代表参加纪念会,大家回顾了钱学森对航天技术、系统科学和系统工程作出的巨大的和开拓性的贡献。钱老生前保留的唯一荣誉学术职务是中国系统工程学会名誉理事长。他晚年更多地是在推动系统工程和系统科学在中国的发展与应用,为我国系统工程和系统科学的学科建设与发展作出了奠基性的贡献。同时系统工程界专家表示继承、研究、发扬钱学森系统科学思想,不断作出新的更大的贡献,推动系统科学与系统工程研究的新发展。纪念会由中国系统工程学会理事长汪寿阳主持。丁夏娃、顾基发、许晓鸣、高小山、谭跃进、于景元、陈光亚等分别作了大会发言。

系统工程与系统科学界的同仁们将永远怀念钱学森伟大的崇高人格、伟大的科学精神,继承和发展钱学森深邃的学术思想,将中国的系统工程与系统科学的研究、应用与普及推向更高一层台阶。

原学会秘书长经士仁和现学会秘书长薛新伟提

供不少材料,特此表示感谢。

参考文献:

- [1] 钱学森,许国志,王寿云.组织管理的技术——系统工程[N].文汇报,1978-09-27.
- [2] 钱学森.大力发展系统工程尽早建立系统科学的体系[N].光明日报,1979-11-10.
- [3] 钱学森.再谈系统科学的体系[J].系统工程理论与实践,1981,1(1):2-4.
- [4] 钱学森.对当前中国系统工程学会工作的两点建议[J].系统工程理论与实践,1983,3(3):1-3.
- [5] 钱学森.用马克思主义哲学来指导系统科学的工作[M]//创建系统学.上海:上海交通大学出版社,

2007.

- [6] 许国志.系统研究[C]//祝贺钱学森同志85寿辰论文集.杭州:浙江教育出版社,1996.
- [7] 经士仁.中国系统工程学会成立十五周年纪念特辑,1995.
- [8] 钱学森.论系统工程[M].上海:上海交通大学出版社,2007.
- [9] 钱学森.创建系统学[M].上海:上海交通大学出版社,2007.
- [10] 弘扬爱国精神,传承未竟事业.2009年11月10日纪念和缅怀钱学森先生座谈会发言摘要[EB/OL]. [2009-11-15]. www.stdaily.com.

附件:21名学者关于组建中国系统工程学会的倡议书(1979年10月17日)

中国科协:

系统工程是经济、工农业生产、交通、教育、科学、卫生、财贸、军事等社会生活各个领域,组织管理大规模复杂系统的科学技术.两年来,在党中央、国务院大力提高我国各行各业管理水平的号召下,经过广大科学工作者、工程技术人员、教育工作者和管理干部的努力,我国系统工程及其基础理论的发展,已出现一个欣欣向荣的局面.

继去年中国航空学会军事运筹学讨论会、今年中国管理现代化研究会天津系统工程学术会议和中国自动化学会芜湖系统工程学术会议之后,中国科学院、中国社会科学院、教育部、一、二、三、四、五、六、七、八机部、冶金部、军事科学院、军事学院、总参、总后、国防科委、国防工办、军兵种有关单位,于一九七九年十月十一日至十月十七日在北京联合召开系统工程学术会议.出席会议的一百五十名代表中,既有从事实际工作的管理人员和技术人员,也有理论工作者,相互进行学术交流,取得很好效果.系统工程本具有这种理论密切联系实际的特点,要使组织管理、工业应用、军事应用和理论等四个方面的系统工程工作者经常交流,因此需要有其独自の机构,经常组织这样的活动,以推动本学科在我国的发展.为此,与会代表一致希望尽快成立我国系统工程的统一学术团体.

我们联名建议全国科协,批准建立中国系统工程学会.中国系统工程学会是中国科协领导下的群众性学术团体,宗旨是:促进系统工程理论、方法的普及与提高,促进系统工程在各个领域的应用,为提高我国组织管理技术水平,为加速实现四个现代化服务.

签名(以姓氏笔划为序):

刘 豹	刘源张	卢庆骏	许国志	关肇直
李国平	张钟俊	沈 元	沈光铭	陈 珽
陈芳允	吴几康	吴文俊	宋 健	严筱钧
汪 浩	钱学森	常本英	谢光选	潘大连
薛葆鼎				

一九七九年十月十七日

作者简介

- 郭 雷：中科院院士，中科院数学与系统科学研究院院长，上海系统科学研究院院长，国务院学位委员会委员。
- 许晓鸣：上海系统科学研究院院长，中国系统工程学会副理事长，上海理工大学校长、教授。
- 戴汝为：中科院院士，中国自动化学会理事长，上海系统科学研究院学术委员会主席，中科院自动化所学术委员会主任。
- 于景元：国务院学位委员会原委员，中国系统工程学会原副理事长，中国航天科技集团公司 710 研究所学术委员会主任、研究员。
- 汪应洛：中国工程院院士，上海系统科学研究院学术委员会主席，西安交通大学管理学院名誉院长、教授。
- 方福康：国务院学位委员会原委员、系统科学评议组原召集人，北京师范大学原校长、教授。
- 狄增如：国务院学位委员会系统科学评议组召集人，北京师范大学系统科学系教授。
- 谈庆明：中科院力学研究所教授。
- 高 岩：国务院学位委员会系统科学评议组成员，上海理工大学管理学院常务副院长、教授。
- 车宏安：上海系统科学研究院执行院长，上海理工大学复杂系统科学研究中心副主任、教授。
- 高小山：中科院系统科学研究所所长、研究员，中国系统工程学会副理事长。
- 张纪峰：中科院系统科学研究所副所长、研究员，中国系统工程学会副理事长，国务院学位委员会系统科学评议组召集人。
- 顾基发：国际系统研究联合会主席，中国系统工程学会原理事长，国际系统与控制研究院院士，中科院数学与系统科学研究院研究员。
- 陈光亚：中国系统工程学会原理事长，国际系统与控制研究院院士，中科院数学与系统科学研究院研究员。
- 汪寿阳：中国系统工程学会理事长，国际系统与控制研究院院士，中科院数学与系统科学研究院副院长、研究员。
- 王众托：中国工程院院士，中国系统工程学会原副理事长，大连理工大学知识科学与技术研究中心主任。
- 王浣尘：中国系统工程学会原副理事长，上海交通大学系统工程研究所教授。
- 费 奇：华中科技大学系统工程研究所原所长，国务院学位委员会控制科学与工程学科评议组原成员。
- 王红卫：华中科技大学控制科学与工程系主任、系统工程研究所所长，国务院学位委员会控制科学与工程学科评议组成员。
- 谭跃进：国防科技大学系统与管理学院院长、少将、研究员，中国系统工程学会副理事长。
- 王先甲：中国系统工程学会副理事长、学术委员会主任，武汉大学系统工程研究所所长、教授。
- 胡晓峰：国防大学信息作战与指挥训练教研部副主任、少将、教授。
- 陈 剑：中国系统工程学会副理事长，清华大学管理学院教授。
- 高自友：中国系统工程学会副理事长，北京交通大学系统科学研究所所长、教授，国务院学位委员会系统科学学科评议组成员。
- 徐玖平：中国系统工程学会副理事长、系统理论委员会主任，国际系统与控制研究院院士，四川大学管理学院副院长、教授。